Clase 48 — Seguridad aplicada, IP Móvil y Simulacro final

Los 6 bloques del curso

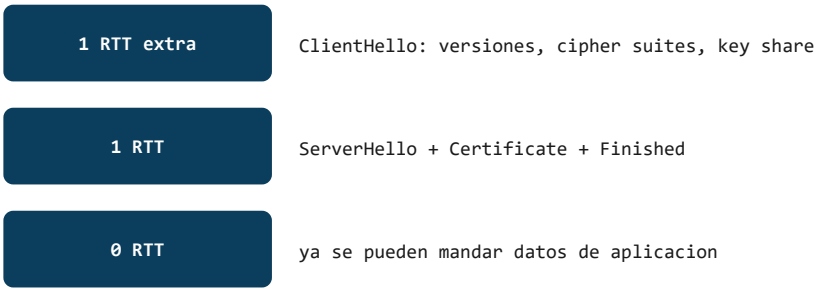


Bloque: F (Servicios) · **Semana:** 16 · **Duración estimada:** 150 min **Correlativa:** Clase 47 (criptografía) · **Cierre del curso Material de referencia:** Tanenbaum cap. 8 y cap. 6 (movilidad) · `ACTUALIZACIONES.md` §10 y §13

🎯 Al terminar esta clase vas a poder

1. Describir **cómo se aplica** la criptografía: **TLS**, **PGP** e **SSH**, y decir qué protección da cada uno.
2. Explicar qué es un **túnel** y una **VPN**, con los **dos modos** (enrutada vs. Switched) y el **doble encapsulado**.
3. Distinguir **IDS**, **IPS** y **DPI**, con el criterio de **falso positivo** y de **punto deplacede inspección**.
4. Reconocer **cinco ataques típicos** y decir **qué capa** los elimina.
5. Dibujar la arquitectura de **IP Móvil** con los **cuatro componentes** y sus **tres modos** de operación, incluida la **ruta triangular**.
6. Resolver un examen completo de 3 horas con cronómetro, por última vez.

Handshake de TLS 1.3 en un RTT

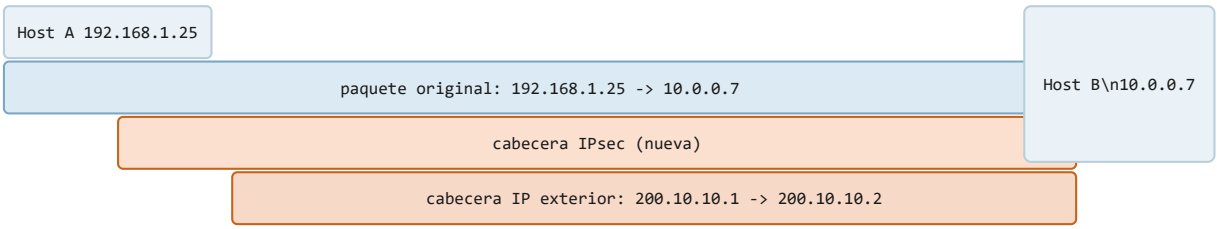


TLS 1.3 cambio: solo AEAD, sin compresion, sin renegociacion, y forward secrecy obligatorio.
El certificado sigue siendo X.509; lo que cambio fue el intercambio de claves

> **Prerequisito del examen:** `2011-02 Problema 2` (30 pts — IP Móvil: campos MAC/IP por segmento y túnel), `2008-12 P3` (10 pts — arquitectura de IP Móvil), `2007-07 P5` (5 pts — funcionamiento de IP Móvil), `2009-07 Problema 1` (30 pts), `2008-12 Problema 1` (30 pts — NAT con balanceo de carga), `2008-08 Problema 1` (30 pts — tunneling).

Un tunel y por que complica el MTU

Que envuelve a que:



Cada capa de overlay AUMENTA el tamano del paquete y RESTA MTU disponible.

Por eso hace falta clamp MSS en el borde de las redes con jumbo frames.

Y rompe el aislamiento de capas: el router exterior tiene que ENENDER IPsec para forwarding, cuando su unico trabajo deberia ser mirar la IP de destino.

Tipos: site-to-site (always on) y remoto (el usuario inicia).

PARTE 1 — TEORÍA

1.1 TLS: la protección aplicada de un protocolo de aplicación

La clase 47 dio la criptografía. TLS es **la aplicación completa**, y es lo que justifica toda la clase 47.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                          │
│   SIN TLS                      CON TLS                   │
│   ─────────                    ─────────                 │
│   El ATM ve                    El ATM ve                 │
│   "usuario ana                 "usuario ana"             │
│  / clave: XYZ123"              (todo cifrado)            │
│                                                          │
│   → el sniff ve la            → el sniff ve bytes        │
│     contraseña                   incomprensibles         │
│   → el MITM modifica          → el MITM rompe el MAC →   │
│     el monto de la             el cliente lo detecta     │
│     transferencia                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

El handshake de TLS 1.3, mensaje por mensaje (esto se pregunta):

```
CLIENTE                                          SERVIDOR
───────                                          ────────

1. ClientHello
   · versión soportada (TLS 1.3)
   · cipher suites  ← ciphers SIMÉTRICOS + hash
   · key_share      ← kp de X25519 o ML-KEM  ← lo trae EN EL MENSAJE 1
   · supported_versions
──────────────────────────────────────────────────────────►
                                2. ServerHello
                                   · elige cipher suite
                                   · ServerHello.key_share ← kp del servidor
                                3. {EncryptedExtensions}
                                4. {Certificate}
                                   · kp del servidor (autenticación)
                                5. {CertificateVerify}
                                   · FIRMA con la clave privada
                                      ★ esto prueba que es quien dice ser
                                6. {Finished}
                                   · MAC sobre todo el transcript
◄──────────────────────────────────────────────────────────
7. {Finished}
──────────────────────────────────────────────────────────►

★ TODO desde (2) en adelante va CIFRADO.
  Los dos Finished exchanged en 1-RTT.
```

Los cuatro servicios, con el mecanismo exacto que los da:

Servicio	Mecanismo en TLS 1.3
Confidencialidad	clave de sesión derivada por (EC)DH; cifrado con **AES-256-GCM** o **ChaCha20-Poly1305**
Integridad	**AEAD**: el tag de autenticación va en cada registro
Autenticación del servidor	**certificado X.509** + firma del *CertificateVerify*
Autenticación del cliente	opcional: **certificado cliente** o **SRP** / PSK
Forward secrecy	**(EC)DH efímero**: las claves de sesión se borran y no se pueden recuperar

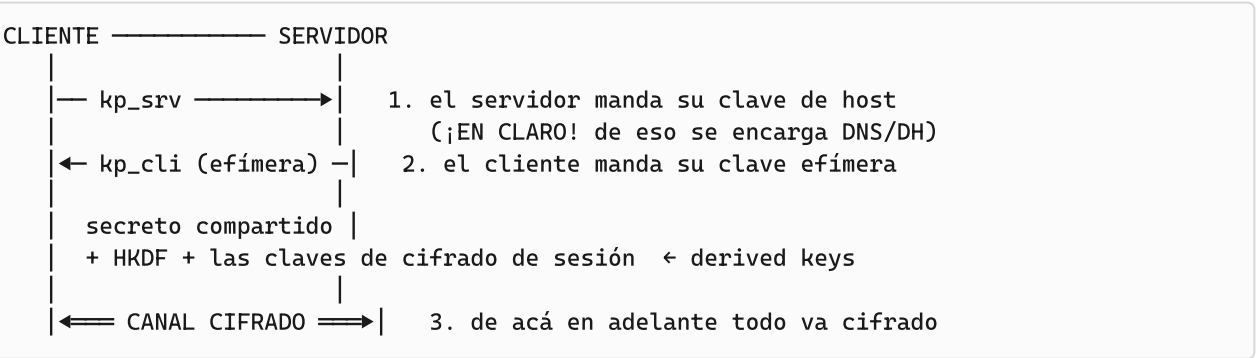
El concepto que hay que entender: el *forward secrecy*.

```
SIN forward secrecy:                CON forward secrecy (PFS):
─────────────────────               ──────────────────────────
El servidor guarda la               El servidor NO guarda la
clave de sesión.                    clave de sesión. Nunca la
Alguien que roba el                 tuvo guardada. Cuando se
servidor HOY obtiene                termina la conexión, se
TODO: el tráfico de                 borra. Lo único que queda
AYER descifrado.                    es la clave pública (pública).
★ "Perfect forward secrecy"         ★ Aunque te entreguen el disco
  significa: aunque te              forense del servidor hoy, no
  entreguen la clave AHORA,          podés descifrar lo de ayer.
  no descifrás lo de AYER.
```

Y es por eso que el *handshake* de TLS 1.3 es de 1-RTT: se manda el `key_share` en el **primer mensaje**, sin esperar el `ServerHello` con criptografía clásica (RSA). Antes (TLS 1.2 con RSA) eran 2 RTT. Ese es un avance real y medible.

Y el puerto que se cambia: HTTP en 80, **HTTPS en 443**. Y ojo: **443 es TCP**, no UDP. (El **443/UDP** es **QUIC**, que es otra cosa — clase 9.)

1.2 SSH: el mismo esquema, otro uso



Puntos clave de SSH:

- **La clave de host es del servidor, pública, y se publica en el DNS** (o en el `known_hosts`). Se verifica: si cambia, te avisa.
- **Las claves de sesión son efímeras**: se renegocian por canal o cada hora. **Es lo que da el PFS** en SSH.

- **Autenticación del usuario**: por clave pública (ideal), o por contraseña (y acá el problema famous: el servidor no recibe la contraseña, sino un valor derivado, así que un *sniffer* no la obtiene).
- **Canal de control + canales de sesión**: el canal de control multiplexa varias sesiones (port forwarding, SOCKS, agent forwarding). **Es el mismo concepto de multiplexación de la clase 16, pero en la capa de aplicación.**
- **Moderno**: por defecto usa **Ed25519** para las claves de host y ECDH para el acuerdo (`RFC 8709` , 2020).

> **El "ataque del hombre en el medio" en SSH solo funciona si nadie verifica la clave del host.** Y la primera conexión pregunta "¿confiás en esta huella?". Si decís que sí sin leer, **perdiste**. Es exactamente el problema de la raíz de confianza de la clase 47, pero resuelto a nivel de un solo servidor.

1.3 PGP: cifrar correo entre usuarios

PGP (*Pretty Good Privacy*) es el esquema de **seguridad extremo a extremo** para correo. La diferencia con TLS es **dónde está el protocolo**:

```
TLS    ──  SEGURIDAD EN EL CAMINO (transport)
         El servidor web la termina: ve todo el tráfico.
         ★ Confiás en el servidor.

PGP    ──  SEGURIDAD EXTREMO A EXTREMO (aplicación)
         Cifrás el mensaje antes de que salga de tu máquina.
         El servidor de correo TRANSPORTA un texto cifrado.
         ★ El servidor no puede leerlo, aunque lo quiera.
```

El modelo de claves de PGP (y el detalle fino que se pregunta):

```
Cada usuario tiene UNA clave privada y VARIAS claves públicas:

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Clave MAESTRA (primary key)                             │
│    · RSA/ECDSA/EdDSA. Firma. Certifica las subclaves.    │
│    · Con la que firmás.                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  SUBCLAVE DE CIFRADO                                     │
│    · RSA o ElGamal (cifrado).                            │
│    · Para los que te escriben A VOS.                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  SUBCLAVE DE FIRMA                                       │
│    · DSA/RSA/EdDSA.                                      │
│    · Para firmar los key ID de las claves de los demás.  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

★ La SEPARACIÓN de la clave de firma de la de cifrado es el innovation
  clave: una clave que solo firma NO puede cifrar (y una que solo
  cifra no debería firmar). Es "separación de privilegios".
```

El proceso de enviar correo con PGP (ocho pasos):

```
EMISOR                                  RECEPTOR
──────                                  ────────

1. Firma:
   H(m) ──► [mi subclave de firma] ──► σ

2. Cifrado de σ y m:
   [clave pública de Beto (RSA)] ──► (σ ‖ m) cifrado

3. Agrega metadatos (armored):
   ── BEGIN PGP MESSAGE ──
   m = 65, σ = 2790, kp_emit = 3233
   ── END PGP MESSAGE ──

4. Envía por SMTP normal. El servidor de correo transporta
   texto ilegible.
                          ◄──── mensaje cifrado ────

5. Descifra con su clave privada (RSA): recupera (σ ‖ m)

6. Verifica con la clave pública de Ana (la que trae el
   mensaje, con su key ID): σ^e mod n = H(m)?
   SÍ → "el mensaje es de Ana y está íntegro"
   NO → mensaje alterado o de otro emisor

7. Extrae la clave pública de Ana del mensaje mismo
   (va firmado con la subclave de firma de Ana).
```

El problema de la web of trust (*gráfico de confianza*), que se pregunta:

```
Cada usuario tiene un key ID. Los usuarios se FIRMAN entre sí
(el "key signing party"):

    Ana ──firmada por──► Beto ──firmada por──► Carla
      ▲                                          ▲
      └──────────────────────────────────────────┘
           Ana y Carla se confían indirectamente

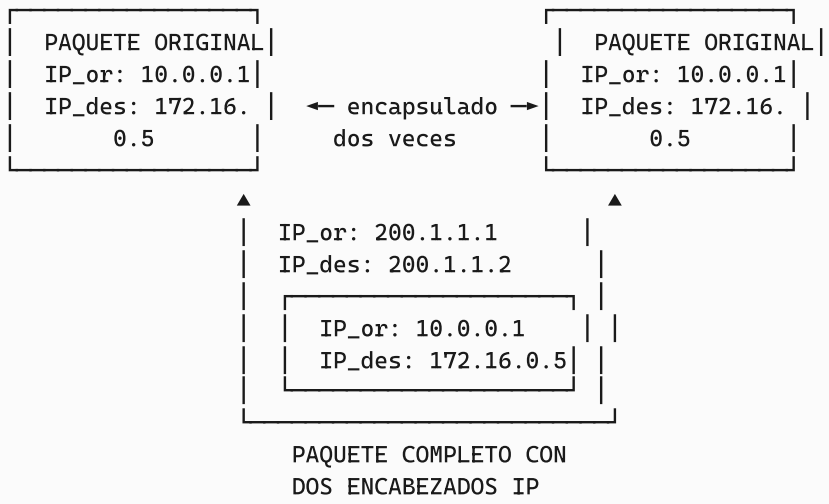
★ Problema: ¿qué pasa si Ana firma la clave de Beto pero
  Beto es un atacante? Y la clave "modelo de confianza" de
  PGP: solo son válidas las firmas de claves que están en un
  keyserver confiable.

★ RESPUESTA MODERNA (2019+): el modelo de confianza de Web of Trust
  quedó OBSOLETO. Lo que se usa ahora es:
    · la llave pública se verifica FUERA DE BANDA (imprenta, QR,
      Signal Safety Numbers, servidor de correo conocido);
    · o la FIRMATURE por la cadena de CA (PDF/A-3 signatures,
      firma de código de paquete).
```

> **Y ojo con esto en 2026:** PGP (OpenPGP) sigue siendo un estándar, pero por problemas históricos de **confianza en el modelo de web of trust** y por el asunto **pgp4u/GnuPG** (2023), el mundo de la mensajería pasó a **Signal** (protocolo Signal, doble ratchet) o a **Matrix** (MLS). En un examen de 2026, si te preguntan sobre cifrado de mensajería, la respuesta moderna es **extremo a extremo con identidad fuera de banda**, no "confiá en la firma de la clave".

1.4 Túneles y VPN

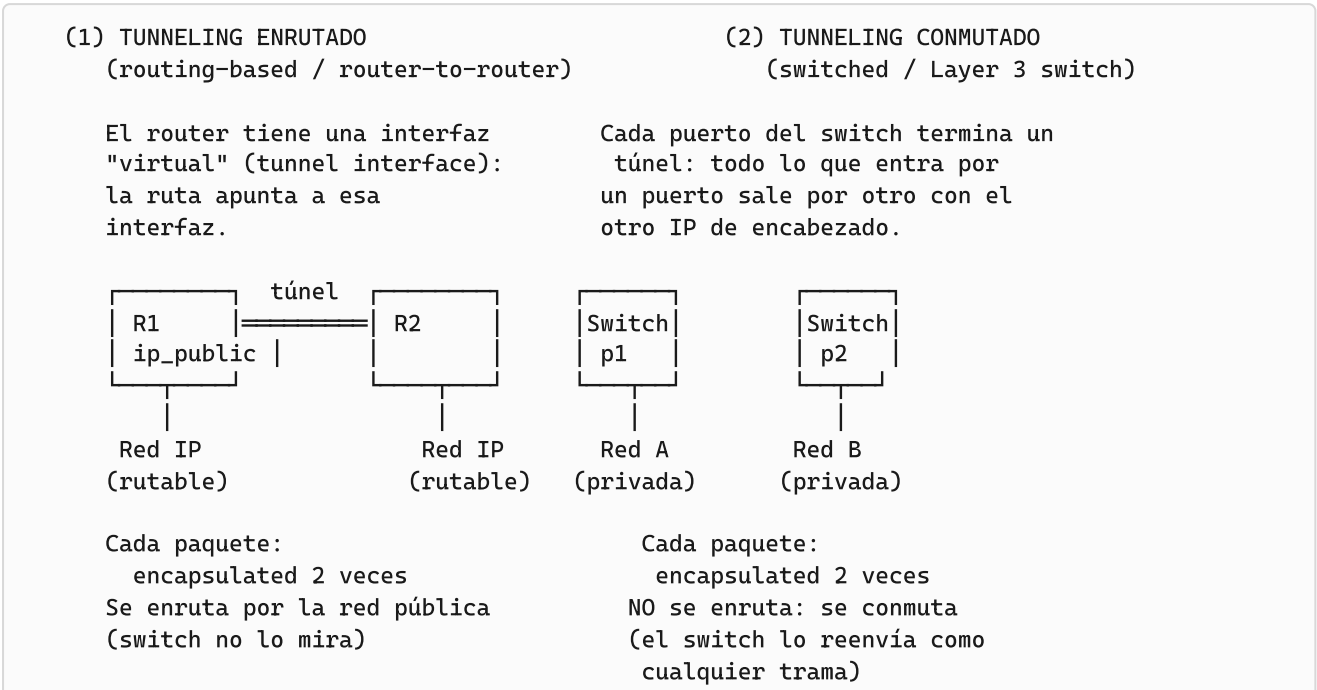
Túnel = **encapsular** un paquete dentro de otro para que viaje por una red que **no lo entiende**. Es una de las 4 técnicas de tunneling (RFC 1701):



El tunneling es "encapsulation con dos IP":

Técnica	Qué hace	Para qué
Generic Routing Encapsulation (GRE)	encapsula **cualquier** protocolo	transparent tunnelling
IP-in-IP (`RFC 2003`)	solo IP	si sabés que es IP
VXLAN	**Ethernet sobre IP** (toda la trama MAC)	**overlay en centros de datos** (el moderno)
WireGuard	cifrado moderno y simple	VPN de 2026

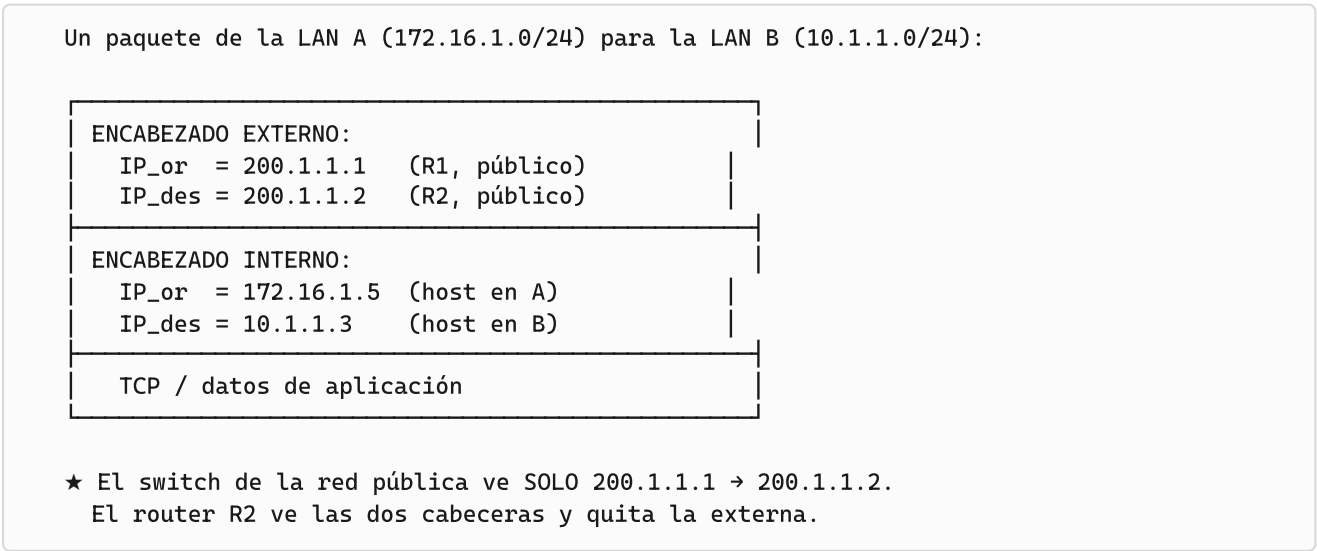
Los dos modos de VPN (esto es lo que se pregunta)



La diferencia conceptual clave:

	Enrutado	Conmutado
Información que mira el switch	**ninguna**: ve el IP externo y reenvía	ve **el Mac destino** y reenvía
Se usa cuando	las redes son **públicas y ruteables** (Internet)	las redes son **privadas** (no se enrutan por ningún lado)
Mismo protocolo en las dos redes	casi siempre **diferente** (IPX ↔ IP)	casi siempre **diferente**
Ejemplo típico	**IPsec en Internet**	**ATM LAN Emulation** (es histórico)

Y el doble encapsulado del que habla el Examen 2008-08 Problema 1:



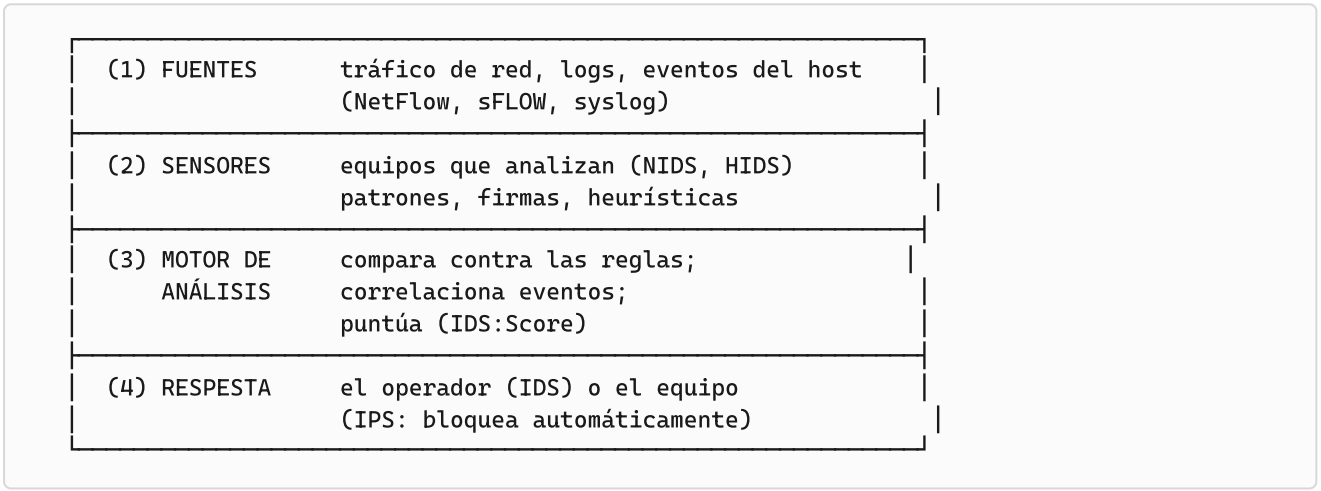
Y el VPN real de 2026 es WireGuard o IPsec:

```
WireGuard  → ~4 000 líneas de código (comparadas con ~500 000 de OpenVPN)
           → criptografía moderna y simple
           → sin negociación de cipher: los peers se preconfiguran

IPsec      → dos modos:
               TRANSPORT mode: se cifra SOLO el payload, las cabeceras IP
                               originales se mantienen visibles
               TUNNEL mode:   se encapsula el PAQUETE ENTERO (lo de arriba)
```

1.5 IDS, IPS y DPI

Los cuatro componentes



IDS vs. IPS: la diferencia es una línea

```
IDS  (Intrusion DETECTION System)
──────────────────────────────────

Está MIRANDO. Detecta y AVISA.
El tráfico PASA IGUAL.

┌─┐   ──trama sospechosa──►  [IDS]  ──►  🚨 ALERTA al operador
└─┘                                          │
└─┘   ──sigue igual──────►  [destino]     el operador decide

★ VENTAJAS:  no interrumpe el tráfico bueno; si el IDS falla,
  solo perdés visibilidad.
★ DEBILIDAD: el ataque PASA. Si el operador no mira, no pasa nada.

IPS  (Intrusion PREVENTION System)
──────────────────────────────────

Está EN el camino. Detecta y BLOQUEA.

┌─┐   ──trama sospechosa──►  [IPS]  ──►  🛑 DESCARTADA
└─┘

★ VENTAJAS:  frena el ataque en el momento.
★ DEBILIDAD: si el IPS se cuelga y se pone en modo "fail-open",
  pasa TODO. Si se pone en "fail-close", corta el servicio legítimo.
  Es un punto único de falla.
```

> **El compromiso real:** el IPS tiene que estar **en línea** (inline), y eso significa que es un **punto único de falla** y un **cuello de botella de rendimiento**. El IDS, en cambio, se puede poner en un **puerto espejo** (*span port*), que no toca el tráfico: ve una copia. **La respuesta completa al examen es esa: IDS en puerto espejo (seguro pero no bloquea), IPS en línea (bloquea pero es punto único de falla).**

Los dos criterios de decisión

Criterio	Question	Por qué importa
¿Punto?	¿Dónde está en la red?	NIDS (red), HIDS (host), WIDS (inalámbrico)
¿Cuándo?	¿Cómo detecta?	**por firma** (patrón conocido) vs. **por anomalía** (estadística)

Y el problema central de todo IDS: el falso positivo.

```
¿FALSO POSITIVO?   = alerta de un ataque que NO hay
¿FALSO NEGATIVO?   = un ataque que NO se detecta

El problema clásico: en un centro de cómputos grande hay
~10 000 eventos de seguridad POR DÍA. Si el 95 % son falsos
positivos, el operador deja de mirar en una semana.

★ El refinamiento: el "IDS Score" (eNSP) — puntúa cada evento
  por la probabilidad de ataque y lo ordena por prioridad.
  Así el operador mira los 10 más graves, no los 10 000.
```

Y los dos estilos de respuesta:

```
(a) INTERRUPTIVA  (active response)
    el IPS hace ALGO para frenar el ataque:
      · bloqueo del atacante
      · terminate la sesión TCP
    ★ RIESGO: convertir un ataque en un DoS propio.

(b) PASIVA        (passive response)
    el IPS solo registra y AVISA; que otro sea el que frene.
    ★ más seguro, pero más lento.
```

DPI: *Deep Packet Inspection*

```
IDS/IPS  compara el PAQUETE contra FIRMAS.
          "¿hay un 'EICAR' en esta conexión?"

DPI     ABRE el paquete, lo DECODIFICA, y lo interpreta
        como si fuera tráfico de aplicación.

        ┌──────────────────────────────────────────┐
        │  Capa 1-4:  IP  TCP/UDP                  │
        │  ┌──────────────────────────────────┐    │
        │  │ Capa 7:  HTTP GET /index.html    │    │
        │  │  ... el DPI lee la URL, los      │    │
        │  │  headers, incluso el TLS (con las│    │
        │  │  claves o en un proxy MITM)      │    │
        │  └──────────────────────────────────┘    │
        └──────────────────────────────────────────┘

★ Lo que permite:
  · policy de Application (permitir Facebook, bloquear
  un juego)
  · detección de malware
  · filtrado de spam
  · INSPECCIÓN DE CONTENIDO cifrado  ← acá está el
  problema gigante (clasificados vs. privacidad)
```

> ⚠️ **El problema de DPI con cifrado.** Hoy **todo** está cifrado (HTTPS), así que un DPI en el medio **no puede leer el contenido**. Para hacerlo: 1. **Proxy MITM** con las claves del servidor (que hoy **no se puede** con cifrado de extremo a extremo). 2. Instalar la **certificación de una CA propia** en cada dispositivo (esto es lo que hacen losINAfiltered de empresa y las redes de wireless). 3. Descifrado en el **endpoint** (instrumentación del navegador).
>
> Es la tensión central de la seguridad de red hoy: **confinarse el tráfico a la red ya no es posible sin romper el cifrado de extremo a extremo**. Y por eso muchos países (la UE con **ePrivacy**, el Network neutrality) lo han limitado con leyes.

1.6 Los ataques típicos y qué capa los detiene

Esta tabla es **el resumen más rentable de la clase**: si sabés decir qué capa corta cada ataque, entendiste seguridad.

Ataque	Capa donde vive	Qué lo detiene
Sniffing	2 / 3 / 7	Cifrado (TLS). Nunca confíes en el cable.
ARP spoofing (ARP poisoning)	2	DAI / port security / DHCP snooping / VLAN
IP spoofing	3	Ingress filtering (uRPF): el router descarta lo que llega por la interfaz equivocada (BCP 38)
Mac flooding	2	El table flooding: un puerto ve X MACs → se SHUTDOWN y se alerta
Secuestro DHCP (rogue DHCP server)	2	DHCP snooping + port security en los puertos de usuario (los puertos no pueden ser servidores)
Secuestro BGP	3	RPKI / ROA: validar que el prefijo está autorizado (ver §Actualización)
Secuestro DNS	3 / 7	DNSSEC: firma la respuesta con la clave de la zona
Rogue CA / MITM TLS	7	PKI + validación de SAN + CT logs. O sellado (pinning).
Ping of Death, Smurf, Teardrop DoS	3	Filtering de paquetes con TTL, longitud, flags. ACLs anti-spoof.
Secuestro de sesión (session hijacking)	4 / 7	TLS con safe renegotiation; HSTS; cookies HttpOnly+ Secure.
Pharming	7	DNSSEC + validación de certificados + HTTPS.

> **Lo importante: ningún mecanismo de capa 2 o 3 es una frontera de seguridad**. Todos son **defensas en profundidad**. La única defensa que **realmente** impide el MITM y el eavesdropping es la **criptografía de la capa de aplicación** (TLS), porque no depende de que el atacante esté en tu red.

1.7 IP Móvil

El problema

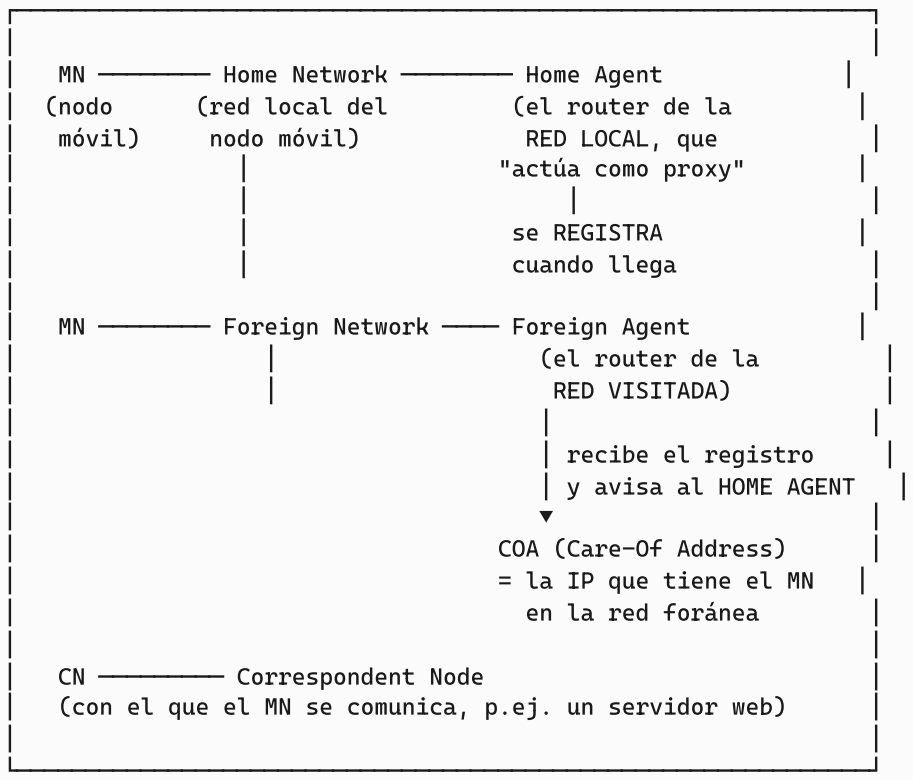
```
El nodo MÓVIL (MN) tiene una DIRECCIÓN PERMANENTE (home address = IP fija),
que pertenece a su RED LOCAL (home network).

Cuando se va a otra red (foreign network), cambia de IP.
PERO sus interlocutores (CN = correspondent node) siguen hablando con la
HOME ADDRESS.

El problema: los paquetes para la HOME ADDRESS van a la HOME NETWORK, y no
llegan al MN. El MN no recibe nada. Se rompe la conexión TCP.

★ La identidad del MN es su HOME ADDRESS. Y la identidad viaja con él
  en todos los sistemas. ¿Cómo se hace para que siga funcionando?
```

Los cuatro componentes (esto es EXACTAMENTE la respuesta al Examen 2008-12 P3)



La tabla de roles que hay que saber de memoria:

Componente	Qué es	Rol
MN (*Mobile Node*)	el host que se mueve	tiene dos direcciones: **permanente** (la de casa) y **care-of** (la temporal)
HA (*Home Agent*)	el router de la **red local**	hace de **proxy** del MN: guarda su ubicación y **reenvía** los paquetes que llegan a la home address
FA (*Foreign Agent*)	el router de la **red foránea**	recibe el **registro** del MN y le **notifica** al HA
CN (*Correspondent Node*)	el otro extremo (servidor, peer)	habla con la home address del MN

Y las dos direcciones del MN:

```
HOME ADDRESS (permanente):  172.16.0.5   ← siempre la misma
                                ↕
                        SON DISTINTAS
                                ↕
CARE-OF ADDRESS (temporal):  172.172.0.17  ← cambia con cada red
```

Los tres modos de operación

```
(1) MODO SIMPLE (sin foreign agent)
─────────────────────────────────────

El MNOBTIENE care-of address por DHPCS o SLAAC, y se REGISTRA
DIRECTAMENTE con el HA.

El MN ──REGISTRATION──► HA      "estoy en 172.172.0.17, TTL = 300 s"

┌──────────┐                          ┌──────────┐
│   MN     │──── registro ──────────►│   HA     │
│ home:    │                          │          │
│ 172.16.0.5│                         │ guarda:  │
│ care-of: │◄── binding ack ──────────│ MN@      │
│ 172.172. │                          │ COA      │
│   0.17   │                          └──────────┘
└──────────┘

★ El MN se mete solo en la foreign network.

(2) MODO CON FOREIGN AGENT  ← el del Examen 2011-02
──────────────────────────────────────────────────

El MN NO puede obtener una dirección: la pide al FA,
que le ASIGNA la care-of address.

┌──────────┐                          ┌──────────┐
│   MN     │──── registro ──────────►│   FA     │
│          │◄── COA = 172.172.0.17────│          │
└──────────┘                          └──────────┘
     │                                     │
     │                                     │
     │                                     │ "el MN está acá, en 172.172.0.17"
     │                                     ▼
     │                                ┌──────────┐
     └──────────────────────────────►│   HA     │
                                      │          │
          (el paquete del MN          │ crea el  │
           pasa por el FA y           │ TÚNEL    │
           llega al HA)               └──────────┘

★ El MN queda "dentro" del FA: usa la red interna del FA.

(3) MODO CORRESPONDENT  (CN actualizado)
──────────────────────────────────────

Se le AVISA al CN cuál es la care-of address del MN, para que el
CN mande directo al MN y no pase por el HA. Se evita el túnel.

★ Es la forma más eficiente pero la más compleja de implementar.
```

Los dos mensajes que hay que saber:

Mensaje	Quién → Quién	Contenido
Binding Update	MN → HA (o MN → FA → HA)	"mi care-of address es X, con TTL de 300 s"
Binding Acknowledgement	HA → MN	"recibí tu registro, vigente hasta las 15:34"

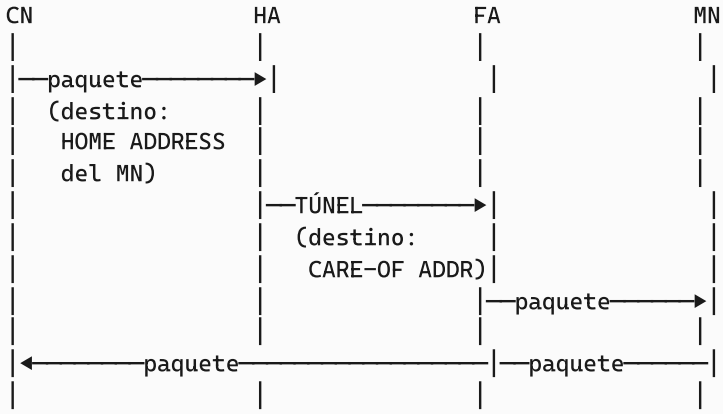
La ruta triangular — el problema conceptual central

Acá está **el 90 % de los puntos** de los problemas de IP Móvil.

```
ESCENARIO: MN está en la foreign network. El CN (servidor)
está en la INTERNET (ni en la home ni en la foreign).

¿Cómo llega un paquete del CN al MN?

── RUTA TRIANGULAR (lo que hace IP Móvil) ──
```




```
★ Los paquetes HACEN UN TRIÁNGULO: CN → HA → FA → MN, y de vuelta.
  El HA desvía el tráfico al túnel.

── ¿POR QUÉ ES NECESARIA? ──
Porque el CN no sabe la care-of address del MN.
Los paquetes del CN van a la HOME ADDRESS, y el HA es el
único que sabe dónde está el MN ahora.

── EL PROBLEMA: "routing triangular"  ──
El tráfico va y vuelve por la red INTERNA del operador.
Hay trTransit link entre HA y FA. Y el CN está en Internet.

★ El problema es que el tráfico de ida y el de vuelta PUEDEN
  tomar caminos DISTINTOS → ASIMETRÍA. Eso rompe algunos
  protocolos y confunde a los middleboxes.
```

> **La solución que da el Examen 2011-02** (y es lo que hay que escribir): *implementar un túnel entre el HA y el FA, de forma escalable: no modificando los routers intermedios (que sería no escalable) sino encapsulando los paquetes que el HA le manda al FA. O sea, cuando el HA reenvía al COA, en vez de mandar el paquete pelado, le pone un encabezado IP extra con origen* `IP_HA` *y destino* `IP_FA` *. Así:*
>
> - *El paquete del CN al MN viaja:* `[IP_or:CN, IP_des:HOME_MN]` *→ HA lo envuelve:* `[IP_or:HA, IP_des:FA][IP_or:CN, IP_des:HOME_MN]` *→ FA lo desenvuelve y lo entrega al MN.*
> - *El paquete del MN al CN viaja directo:* `[IP_or:COA_MN, IP_des:CN]` *. No pasa por el HA.*
>
> *Escalable porque requiere solo configurar los dos routers extremos (HA y FA), sin tocar los intermedios. Y sin túnel, el paquete del MN al CN haría el mismo camino dos veces, y el TTL lo descartaría.*

⚠️ Actualización a 2026 — por qué esto no se desplegó

Esta es una de las piezas de **reencuadre** más importantes del curso.

```
Mobile IPv4  (RFC 5944, 2010) ─┐
Mobile IPv6  (RFC 6275, 2011) ─┴─→ SIGUEN EN STANDARDS TRACK. NO SON OBSOLETOS.
                                   └→ PERO NO SE DESPLEGARON.

¿POR QUÉ NO?
1. COMPLEJIDAD: requiere modificar el MN, el HA y el CN. Cada operador
   tendría que soporte todo el stack. IPv6 va aún más lejos con la migración.
2. MIDDLEBOXES: NAT, firewalls y load balancers en el camino rompen el
   túnel porque "no entienden" la hipótesis del túnel.
3. CGN: en el mundo real hay CGNAT (Carrier-Grade NAT). El HA no puede
   ver al CN porque ambos están detrás de NAT.
4. ROAMING ENTRE TECNOLOGÍAS: pasar de 4G a 5G a WiFi a 5G rompe la
   dirección. IP Móvil asume una red, no una tecnología.

── ¿QUÉ SE USA EN 2026 EN SU LUGAR? ──
· VPN  (WireGuard, IPsec): simple, funciona, oculta todo.
· CGN + IPv6: la dirección ya no importa tanto.
· QUIC connection migration (RFC 9000 §9): la industria resolvió la
  movilidad EN LA CAPA DE TRANSPORTE, no en la capa 3.

★ EL CAMBIO DE PARADIGMA: el Connection ID (RFC 9000 §5.1) hace que
  la identidad de la conexión DEJE DE SER LA IP. Eso habilita:
    (a) migración de conexión (cambiás de WiFi a 5G sin cortar)
    (b) NAT rebinding sin romper (el NAT cambia el puerto, QUIC no se rompe)
    (c) balanceo en servidores (varios servidores, un Connection ID)
```

> **Para el examen:** si te piden IP Móvil, **respondé como en 2011** (el modelo con HA, FA, COA, ruta triangular es lo que se evalúa), **PERO agregá una línea al final** diciendo que en la práctica se reemplazó por VPN + QUIC migration, y **por qué**. Esa última línea es la que te distingue.

PARTE 2 — PRÁCTICA RESUELTA

2.1 Ejercicio 1 — El túnel doble del Examen 2008-08

Datos. Una empresa tiene dos sedes: LAN A = `172.16.1.0/24`, LAN B = `10.1.1.0/24`. Los routers R1 (200.1.1.1) y R2 (200.1.1.2) están unidos por Internet. Un host `H_A` (`172.16.1.5`) manda a `H_B` (`10.1.1.3`).

Resolución — los dos encabezados, en cada punto del camino:

```
═══ EN LA LAN A ═══
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ENCABEZADO INTERNO (el del paquete original):            │
│   IP_or  = 172.16.1.5    IP_des = 10.1.1.3               │
│   MAC_or = MAC(H_A)       MAC_des = MAC(R1)              │
│   Protocolo = TCP, puerto 80                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

R1 lo encapsula:
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ENCABEZADO EXTERNO (el del túnel):                       │
│   IP_or  = 200.1.1.1     IP_des = 200.1.1.2              │
│   Protocolo = 47 (GRE)                                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ENCABEZADO INTERNO (el del paquete original):            │
│   IP_or  = 172.16.1.5    IP_des = 10.1.1.3               │
│   MAC_or = MAC(R1)        MAC_des = <next-hop en Internet>│
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

═══ EN INTERNET ═══
Los routers de Internet MIRAN SOLO el encabezado externo:
200.1.1.1 → 200.1.1.2. No saben ni les importa qué hay adentro.

═══ EN LA LAN B ═══
R2 desenvuelve, quita el externo, y reencola:
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ENCABEZADO INTERNO:                                      │
│   IP_or  = 172.16.1.5    IP_des = 10.1.1.3               │
│   MAC_or = MAC(R2)        MAC_des = MAC(H_B)             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Lo que muestra este ejercicio: la **dirección MAC cambia en CADA salto** (porque es de capa 2), pero la **dirección IP origen/destino interna NO cambia nunca** durante todo el túnel. El túnel **no es NAT**: no traduce, solo encapsula.

2.2 Ejercicio 2 — Calcular qué capa corta cada ataque

Enunciado. Una red corporativa tiene: switches gestionables, un router de borde con ACLs, un firewall con IPS, DNS interno, y HTTPS obligatorio por política. ¿Qué ataques quedan contenidos y por qué?

Resolución — la tabla de decisión:

Ataque	¿Lo corta?	Por qué
Sniffing	✅	HTTPS obligatorio: todo el tráfico útil va cifrado. El cable es público.
ARP poisoning	✅	port security en los puertos de acceso +DAI: si una MAC aparece en dos puertos, se bloquea el puerto.
Rogue DHCP	✅	DHCP snooping: solo los puertos "confiables" (los de los uplinks) pueden ser servidores DHCP.
IP spoofing	✅	ACL anti-spoof en el borde + uRPF: `permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255 any` en la interfaz interna.
Secuestro BGP	✅	RPKI: se valida el ROA del prefijo antes de aceptarlo.
Secuestro DNS	✅	DNS interno + DNSSEC hacia afuera + validación de SAN en HTTPS: si el DNS devuelve una IP de otro, el certificado no matchea y el navegador aborta.
Rogue CA / MITM TLS	✅	HTTPS obligatorio + **no instalar CAs** + CT logs. ★ Si el admin de la empresa instala una CA propia, eso es un backdoor.
Ping of Death	✅	el borde filtra paquetes con longitud o flags inválidos.
Denegación de servicio (volumen)	❌	**NINGÚN firewall lo detiene.** Si alguien te manda 100 Gbps, no hay defensa local. Se necesita upstream (anti-DDoS,anycast).

> **La fila que hay que subrayar:** *la última. Un firewall no detiene un ataque de denegación de servicio por volumen, porque para hacerlo tendría que ser más rápido que el atacante. Eso se resuelve aguas arriba, en el proveedor de tránsito, con scrubbing o anycast. Un IDS/IPS es una defensa de escritorio, no una defensa de infraestructura.***

2.3 Ejercicio 3 — Por qué un hash no da confidencialidad (demostración)

Enunciado. Beto tiene un hash de una contraseña. ¿Qué puede hacer un atacante?

Resolución:

```
Sistema:   H(password) = SHA-256(password), almacenado.
──────────────────────────────────────────────────────────

SI el atacante tiene SOLO el hash:
  → PUEDE probar contraseñas contra el hash (ataque de
    diccionario). PEOR que con texto plano, porque
    no puede recuperar la original, pero SÍ puede
    verificar si una candidata es correcta.

SI el atacante tiene el hash Y la contraseña:
  → el hash NO le dice cuál es la contraseña. Pero puede
    USAR EL HASH como si fuera la contraseña:
      · muchos sistemas comparan el hash del hash
        (el login hash H(password); si H' == H'
        comparando hashes, sirve);
      · sistemas con HASH COMO TOKEn: mandás el hash
        como contraseña y entrás.
    ★ Esto se llama "pass-the-hash".

SI la contraseña es corta o común:
  → el atacante la saca en segundos (GPU: 10^10/s con SHA-256).

── LO QUE LO SOLUCIONA ──
· SALT (salt): un valor aleatorio por usuario, concatenado
  antes del hash. H(password || salt). Hace que dos
  contraseñas iguales den hashes distintos.
· KDF LENTO: bcrypt / scrypt / Argon2. 100 000× más lento
  que SHA-256. Una GPU que hace 10^10 SHA-256/s hace
  10^5 bcrypt/s: la diferencia ES la defensa.
```

> **Este ejercicio conecta con el WPA2 de la clase 43:** WPA2 con PSK suffers justamente del problema del (2): la contraseña se **deriva** y se puede atacar por **diccionario offline**. Y WPA3 con **SAE** resuelve **precisamente** eso: el protocolo de Dragonfly hace que **no se pueda verificar una contraseña candidata offline** a partir del handshake capturado. Es el mismo problema, resuelto con un protocolo en lugar de una KDF más lenta.

PARTE 3 — PROBLEMAS DE EXAMEN DE FING

3.1 ⭐ Examen 2011-02, Problema 2 (30 puntos) — IP Móvil

> **Fuente:** Examen `sirc1102`, 3 de febrero de 2011. **Link:** https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/redescomp/examenes/sirc1102.pdf

Enunciado (resumen del original)

Se tiene un nodo móvil (MN) que se mueve entre WLAN1+LAN1 y WLAN2+LAN2. El CN está en LAN3. Se pide: (a) los campos MAC/IP de cada segmento cuando el paquete va del MN al CN; (b) lo mismo cuando va del CN al MN, en cada modo de operación; y (c) qué pasa con los campos IP según el modo.

Resolución — parte a) y b) en tabla

Caso A: MN en WLAN1/LAN1, todo en su home network.

```
MN ──[WLAN1]── AP ──[LAN1]── R1 ──[LAN3]── CN
(MN es      (bridging)       (rutea)
 local)
```

Segmento	MAC origen	MAC destino	IP origen	IP destino
WLAN1	**MAC1** (MN)	**MAC4** (AP)	172.172.0.17	203.203.203.3
LAN1	**MAC1** (MN)	**MAC2** (R1)	172.172.0.17	203.203.203.3
LAN3	**MAC8** (R1)	**MAC9** (CN)	172.172.0.17	203.203.203.3

Lo que muestra la tabla: la **IP origen/destino no cambia en ningún salto** (es un paquete normal, MN y CN están "directamente visibles"). Lo único que cambia es la **MAC**, en cada router (es de capa 2). En WLAN1 la MAC destino es la del **AP** (porque la trama es **inalámbrica** y el primer salto es el AP). En LAN1 es la de **R1**.

Caso B: MN en WLAN2/LAN2, con foreign agent.

Segmento	MAC origen	MAC destino	IP origen	IP destino
WLAN2	MAC1 (MN)	**MAC7** (FA)	172.172.0.17	203.203.203.3
LAN2	MAC1 (MN)	MAC5 (router)	172.172.0.17	203.203.203.3
LAN3	MAC8 (R)	MAC9 (CN)	172.172.0.17	203.203.203.3

Ojo con la MAC destino del primer tramo: es la del **foreign agent**, porque el MN entra a la red foránea a través del FA. Y el CN **nunca** cambia su IP destino: sigue siendo la **home address** del MN, porque el MN "se hace pasar" por estar en casa.

Resolución — parte c) y ii) el túnel

El problema (que el enunciado pide resolver): cuando el MN está en la foreign network y el CN quiere mandarle un paquete, lo manda a la **home address**. Ese paquete viaja por Internet hasta el **HA**. El HA ve que el MN está registrado con COA = `172.172.0.17`, así que debería reenviarlo ahí.

El problema: si el HA lo reenvía **sin túnel**, el paquete sale por la red pública con destino `172.172.0.17` (una IP **privada**). Los routers de Internet **no pueden rutear una IP privada** y **descartan** el paquete. O peor: el **next hop** lo devuelve, y el paquete vuelve al HA: **un loop**, hasta que se descarta por TTL.

La solución: el túnel HA → FA.

```
El HA, en vez de mandar el paquete pelado al COA, lo ENCAPSULA:

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ ENCABEZADO DEL TÚNEL:                                │
│   IP_or  = 111.1.1.1   (dirección PÚBLICA del HA)    │
│   IP_des = 222.1.1.1   (dirección PÚBLICA del FA)    │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ ENCABEZADO INTERIOR (el paquete del CN):             │
│   IP_or  = 203.203.203.3   (el CN)                   │
│   IP_des = 172.172.0.17    (home address del MN)     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

★ Ahora los routers de Internet PUEDEN rutear: 111.1.1.1 → 222.1.1.1
  son dos IPs públicas.
★ El FA desenvuelve y le entrega al MN (que está en su LAN interna).
```

Y lo que dice la solución oficial sobre por qué el túnel no es "escalable":

> *"...y es posible y escalable pues sólo requiere la configuración de dos routers."*

El razonamiento completo:

- Si en vez de túnel se quisiera "arreglar" el problema con **rutas estáticas** en todos los routers intermedios, haría falta configurar **cada router de la red del operador**, uno por uno. Eso es **NO escalable**: con 500 MN hay que mantener 500 rutas en cada router, y cada vez que un MN se mueve hay que actualizar todas.
- Con el **túnel**, el problema se resuelve en **los dos extremos** (HA y FA). Los routers intermedios no necesitan saber NADA: solo reenvían según su tabla, y la tabla dice "de 111.1.1.1 a 222.1.1.1, siguiente salto...". Eso ya existe porque es una conexión común entre dos puntos.

Y los casos de la parte c), en tabla:

	MN → CN	CN → MN
Caso A (en home)	IP_or = 172.172.0.17 IP_des = 203.203.203.3 (normal, sin túnel)	IP_or = 203.203.203.3 IP_des = 172.172.0.17 (normal, sin túnel)
Caso B (en foreign, route triangular)	IP_or = 172.172.0.17 IP_des = 203.203.203.3 (sale directo a Internet, NO pasa por HA)	1er tramo: IP_or = 203.203.203.3 IP_des = 172.172.0.17 (va al HA) 2do tramo (túnel): IP_or = 111.1.1.1 (HA) IP_des = 222.1.1.1 (FA) encapsula: CN → MN

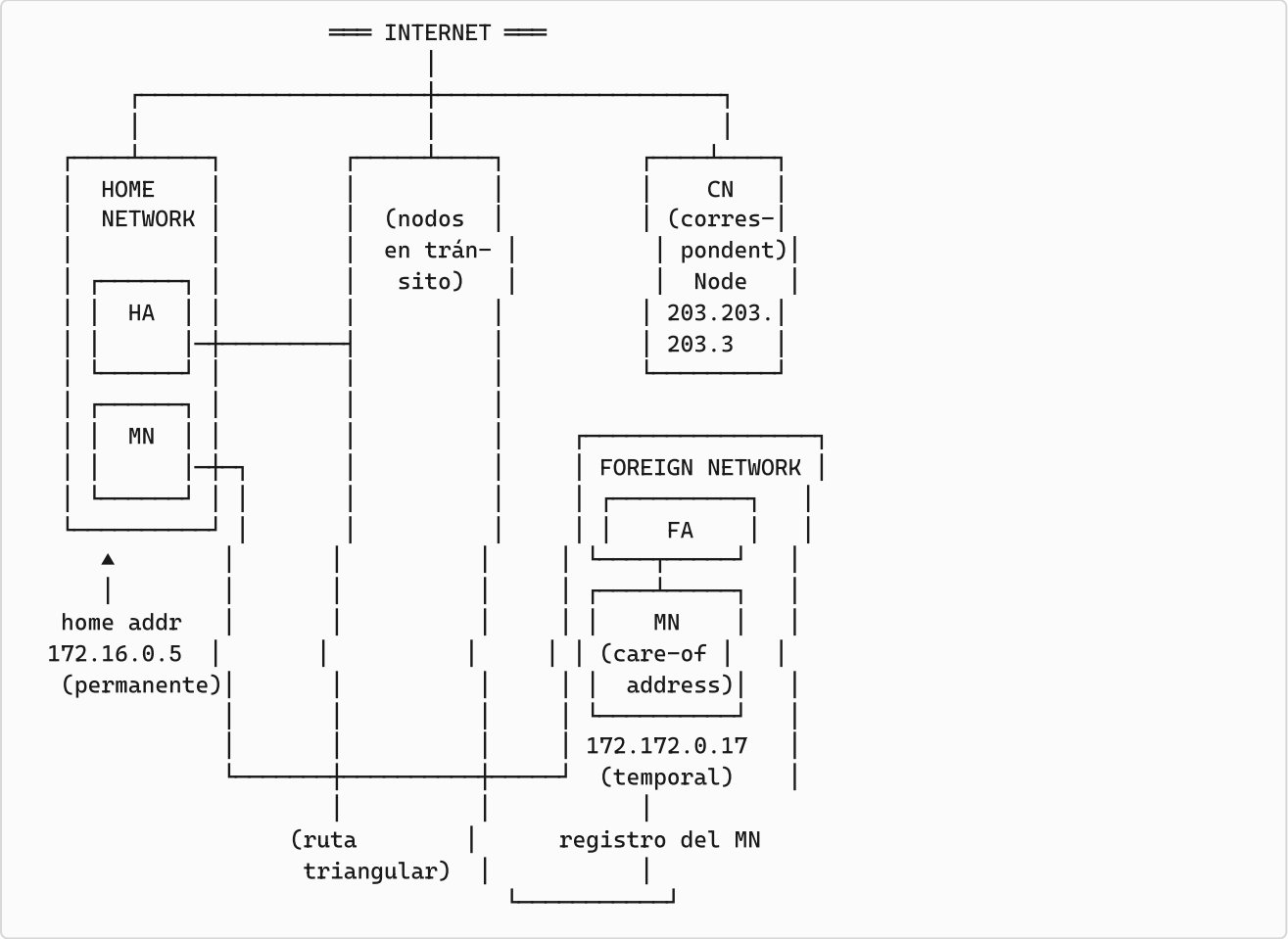
> **El detalle conceptual que hay que decir explícitamente:** el paquete **MN → CN** en el caso B **no pasa por el HA**. Sale directo del MN a Internet con destino el CN. Esto se llama **ruta triangular**: CN → HA → FA → MN (ida) y MN → CN directo (vuelta). **La asimetría es el problema**: el mismo paquete de ida y vuelta puede tomar caminos distintos, lo cual rompe la idea de "extremo a extremo". **Por eso existe el modo "correspondent"**: notificarle al CN la COA para que los dos caminos sean directos.

3.2 Examen 2008-12, Pregunta 3 (10 puntos) — arquitectura de IP Móvil

> **Texto del examen:** *Muestre e identifique en un diagrama topológico los componentes principales de la arquitectura IP Móvil, indicando el rol de cada uno de ellos.*

Resolución — el diagrama que hay que dibujar (10 puntos, ~2 por elemento)

El diagrama completo, que es lo que hay que hacer en el papel:



La tabla de roles (5 elementos × 2 puntos):

Componente	Rol	En una frase
MN (*Mobile Node*)	el nodo que se mueve	tiene una **dirección permanente** (home) y una **temporal** (care-of). Se **registra** ante el HA y migra su dirección actual.
HA (*Home Agent*)	el router de la **red local** del MN	hace de **proxy**: recibe los paquetes destinados a la home address del MN y los **desvía** a través del túnel hacia el COA.
FA (*Foreign Agent*)	el router de la **red foránea**	**recibe** el registro del MN, le **asigna** (o le presta) la **care-of address**, y **notifica** al HA.
CN (*Correspondent Node*)	el otro extremo de la comunicación	habla con la **home address** del MN; en el modo "correspondent" se le **notifica** el COA para que el camino sea directo.
Túnel	el camino entre HA y FA	encapsula el tráfico del CN para que llegue al MN a través de la red del operador, **sin modificar los routers intermedios**.

Y los puntos que la cátedra suele agregar (suman):

1. **El MN tiene DOS direcciones y eso es lo esencial**: la **permanente** (home address, asignada por la home network, no cambia nunca) y la **temporal** (care-of address, cambia cada vez que el MN cambia de red). La home address es la que "usa" el CN; el COA es la que "ve" la red.
2. **El binding tiene un TTL** (típicamente 300 s). El MN lo renueva periódicamente. Si no renueva, el HA **deja de desviar** y el MN tiene que re-registrarse. **Es lo mismo que el lease de DHCP**, aplicado a la mobilidade.

3. **Los tres modos** (simple, con foreign agent, correspondent) y que el "correspondent" es el único que elimina la ruta triangular pero es el más complejo.

3.3 Examen 2007-07, Pregunta 5 (5 puntos) — funcionamiento de IP Móvil

Resolución. Es la versión corta de §3.2, en cinco puntos:

1. El MN **sale** de su red local con su home address y **no se registra** con nadie todavía: simplemente se mueve.
2. Cuando llega a una red foránea, **obtiene una care-of address** (por DHCP, por SLAAC en IPv6, o del foreign agent si lo hay).
3. El MN **manda un Binding Update al HA**: "mi care-of address es X, con TTL de 300 s". Si hay un FA en el medio, el Update pasa por él.
4. El HA **recibe, registra y acusa** (Binding Acknowledgement). **Desde este momento**, el HA sabe dónde está el MN.
5. Cuando llega un paquete del CN con destino = home address del MN, el HA lo intercepta (está en su red local), lo **encapsula en un túnel hacia el FA** (con destino = COA), y el FA lo entrega al MN.

> **Tope para 5 puntos:** los 5 pasos, con los nombres de los mensajes (Binding Update, Binding Ack, COA, home address) y quién se registra con quién.

PARTE 4 — CIERRE DEL CURSO

📌 Resumen del Bloque F y del curso entero en 10 líneas

1. **TLS** = cifrado + integridad + autenticación + **forward secrecy**, con handshake de **1 RTT** en TLS 1.3. **443/TCP**. Cifra con **clave de sesión (EC)DH**, autentica con el **certificado**.
2. **SSH** = el mismo esquema con **PFS por claves efímeras**, **Ed25519** por defecto, y canal de control **multiplexado**.
3. **PGP** = cifrado **extremo a extremo** con **clave maestra separada** de la de cifrado; clave pública **verificada fuera de banda**.
4. **Túnel** = encapsular con **dos IP**, así el paquete cruza una red que no lo entiende. **Enrutado** (routers de Internet miran solo la IP externa) vs. **conmutado** (el switch mira MACs).
5. **IDS** avisa (en puerto espejo, no interrumpe); **IPS** bloquea (en línea, es punto único de falla). **DPI** abre y decodifica, y con cifrado requiere MITM o CA instalada.
6. **Ningún mecanismo de capa 2/3 es frontera de seguridad** — la única defensa real contra MITM es la **criptografía de la capa 7**.
7. **IP Móvil**: MN, HA, FA, CN; home address + care-of address; el HA hace de **proxy** y desvía por un **tunnel** hacia el FA; **ruta triangular** es el problema central y el túnel lo resuelve **sin tocar los routers intermedios**.
8. En 2026, **IP Móvil no se desplegó**: lo reemplazaron **VPN + QUIC migration** + el **Connection ID**, que saca la identidad de la IP.
9. **Punto de corte por capa**: capa 2 → port security/DAI/DHCP snooping; capa 3 → ACL/uRPF/RPKI; capa 7 → **TLS** (la única real).
10. **La idea que cierra el curso**: cada capa resuelve un problema y crea otro; la seguridad de una red es la **suma de las defensas**, y la única que no se puede rodear es la que **no depende de la red**: la criptografía de extremo a extremo.

🔑 Mapa final del curso — dónde está cada cosa

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BLOQUE A — Fundamentos (1–7)                             │
│   qué es una red · OSI/TCP-IP · encapsulación ·          │
│   store-and-forward · retardo · Nyquist-Shannon          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ BLOQUE B — Aplicación (8–15)                             │
│   HTTP/1.1 · DNS · correo · sockets · DHCP               │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ BLOQUE C — Transporte (16–23)                            │
│   UDP · TCP cabecera · handshake · confiabilidad ·       │
│   flujo vs. congestión · ECN                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ BLOQUE D — Red (24–37)                                   │
│   forwarding/routing · datagramas vs. VC · IPv4 ·        │
│   subnetting · VLSM · tablas/ARP · NAT/PAT ·             │
│   distance-vector · link-state/OSPF · BGP · MTU · IPv6   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ BLOQUE E — Enlace (38–43)                                │
│   framing · errores (detección/corrección/ARQ) ·         │
│   acceso al medio · switch/VLAN/STP · WiFi 802.11        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ BLOQUE F — Servicios (44–48)                             │
│   multimedia/RTP · QoS/MPLS · SNMP/NETCONF ·             │
│   criptografía · seguridad aplicada + IP Móvil           │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Y LAS CONEXIONES QUE HAY QUE TENER PRESENTES:

· TCP  ──────→  congestion → bufferbloat → QOS (clase 45)
· ARP  ──────→  switch → VLAN → STP → wireless (38–43)
· subnetting ──→  VLSM → planes de numeración → BGP (26–34)
· DNS  ──────→  caché → seguridad (DNSSEC) → Internet (10–13, 47)
· sockets ────→  servidor/cliente → DHCP → HTTP → correo (14–15)
· hash  ──────→  firma → PKI → TLS → SSH/PGP (47–48)
· mobility ──→  QUIC → connection ID → NAT rebinding (48)
```

📝 SIMULACRO FINAL — Examen completo

> **Instrucciones del examen real:** 3 horas · sin material · individual · **puntaje mínimo de aprobación: 60/100** · **obligatorio responder correctamente al menos 15 puntos en las preguntas teóricas**. **5 preguntas teóricas (~40 pts) + 2 problemas prácticos (30 pts c/u).**

Preguntas teóricas

Teórica 1 (10 puntos). Un usuario en una red con WiFi abre el navegador y escribe `https://www.ejemplo.com`. Describa, en orden, **todos** los pasos desde que aprieta Enter: qué protocolos participan, qué se resuelve primero, qué cifrado se establece, y qué pasa si alguno de ellos falla. Sea específico sobre los **mensajes** de cada protocolo.

Teórica 2 (10 puntos). Describa cómo se **enruta** un paquete entre dos redes distintas: (a) el papel de forwarding y enrutamiento, (b) por qué la tabla ARP es necesaria en cada salto, (c) qué pasa si la tabla ARP no tiene la entrada destino, y (d) qué diferencia hay entre enrutamiento **distance-vector** y **link-state**.

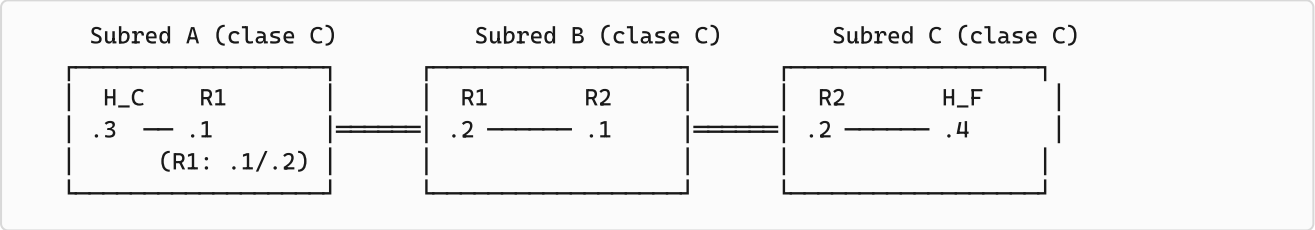
Teórica 3 (8 puntos). Explique cómo se implementa la **confiabilidad** en la capa de transporte, y por qué **no se puede implementar igual** en la capa de enlace en una red de paquetes arbitraria. Mencione los mecanismos concretos de TCP.

Teórica 4 (8 puntos). Explique qué es una **función de hash**, qué servicios de seguridad aporta, y por qué **una firma digital necesita combinar** un hash con un cifrado **asimétrico** (y no puede usar solo un hash, ni solo un MAC).

Teórica 5 (4 puntos). Mencione **cuatro ataques** típicos a redes de computadoras y, para cada uno, indique **en qué capa** se produce y **qué mecanismo de defensa** lo mitiga.

Problemas prácticos

Problema 1 (30 puntos). Una red está compuesta por **tres subredes** interconectadas por los routers **R1** y **R2**, tal como se muestra en la figura:



Las tres subredes son clase C. Los routers R1 y R2 tienen **dos interfaces** cada uno (una por subred). El enrutamiento es **estático**. Las direcciones MAC se indican en la tabla del enunciado original.

Se pide:

a) Para la topología: i) Las **tablas de enrutamiento** de R1 y R2 que dan conectividad extremo a extremo. ii) Las **tablas de enrutamiento de los hosts**. iii) El **intercambio de tramas** para mandar un paquete de H_C a H_F, indicando `{MAC_or, MAC_des, IP_or, IP_des, protocolo, tipo}` en **cada** salto, **suponiendo las tablas ARP vacías**.

b) Se reemplaza el **R2 por un switch** que une las subredes B y C, sin cambiar las direcciones IP. i) La nueva tabla de enrutamiento de R1, **justificando** las modificaciones. ii) Las nuevas tablas de los hosts. Qué cambios de configuración hacen falta. iii) **Comparar** la nueva topología con la original: ventajas y desventajas.

Problema 2 (30 puntos). Se desea implementar un **protocolo de transferencia de datos confiable** en una red donde **todos los nodos son alcanzables por broadcast**, con estas características:

- Debe poder transferir datos **simultáneamente** de un computador a todos los demás.
- En cada momento, la capa de aplicación debe haber recibido los datos de los **mismos** `n` **paquetes**, pudiendo diferir solo en los del paquete `n+1` (**entrega ordenada**).
- Debe recuperarse de fallos de transmisión y eliminar duplicados.
- **No** tendrá control de congestión.
- **No** tendrá control de flujo.

Primitivas disponibles: `rdt_send(datos)`, `udt_send_broadcast(pkt)`, `rdt_rcv(pkt)`, `deliver_data(datos)`.

Se pide:

a) Diseñe el protocolo: qué campos lleva el **encabezado** de cada paquete y por qué (**justifique cada uno**).

b) Implemente el procedimiento de **emisión** del emisor y de **recepción** del receptor, en pseudocódigo.

c) Explique cómo se garantiza la **entrega ordenada** y la **eliminación de duplicados** en cada caso: **pérdida de un ACK**, **duplicado de un paquete de datos**, y **pérdida del propio paquete de datos**.

Cronómetro sugerido

Momento	Minutos	Qué hacer
0:00 – 0:10	10	leer TODO, elegir qué problemas hacer, decidir si hacés los 2
0:10 – 0:55	45	**las 5 teóricas** (8-10 min cada una)
0:55 – 1:55	60	**Problema 1**
1:55 – 2:55	60	**Problema 2**
2:55 – 3:00	5	releer, corregir, completar cotas

> **Recordá:** el mínimo es **60/100 Y ≥15 pts en las teóricas**. Si te quedás sin tiempo para los problemas, todavía aprobás: **no abandones las teóricas**.

▶ ✅ **RESPUESTAS DEL SIMULACRO FINAL**

✅ Autoevaluación

Respondé sin mirar. Las respuestas están en `<details>`.

1. ¿Qué clave cifra los datos en TLS 1.3? ¿Y para qué sirve la clave que va en el certificado?

▶ Respuesta

2. ¿Por qué un IDS y un IPS son decisiones distintas y no se pueden sustituir?

▶ Respuesta

3. ¿Por qué el túnel de IP Móvil es escalable y las rutas estáticas en los routers intermedios no?

▶ Respuesta

4. ¿Qué es el *forward secrecy* y por qué en TLS se logra con (EC)DHE y no con RSA?

▶ Respuesta

5. ¿Qué diferencia hay entre sniffing y ARP poisoning en términos de capa y de defensa?

▶ Respuesta

6. ¿Por qué la IP Móvil (MIPv4/MIPv6) no se desplegó, si sigue en Standards Track?

▶ Respuesta

7. ¿Qué es DPI y por qué tiene un problema estructural hoy?

▶ Respuesta

8. Un switch tiene *port security* y una MAC puede aprenderse solo una vez. ¿Qué pasa si un atacante hace flooding de MACs?

▶ Respuesta

🔗 Referencias

- **Examen** `sirc1102` — Problema 2 completo (30 pts: IP Móvil, campos por segmento, túnel)
- **Examen** `sirc0812` — Pregunta 3 (10 pts: arquitectura de IP Móvil) y **Problema 1** (30 pts: NAT con balanceo de carga)
- **Examen** `sirc0707` — Pregunta 5 (5 pts: funcionamiento de IP Móvil)
- **Examen** `sirc0907` — Problema 1 (30 pts: ruteo sobre una malla a nivel de enlace)
- **Examen** `sirc0912` — Pregunta 2 (10 pts: confiabilidad en transporte vs. enlace)
- **Examen** `sirc0902` — Problema 1 (9 pts: TLS)
- **Examen** `sirc1002` — Pregunta 4 (8 pts: firma digital)
- **Tanenbaum & Wetherall**, *Redes de computadoras* 5ª ed., cap. 8 (seguridad) y cap. 6 (movilidad)
- `RFC 4303` — IPsec · `RFC 6347` — VXLAN · `RFC 2890` — encapsulación IP · `RFC 5944` — Mobile IPv4 · `RFC 6275` — Mobile IPv6 · `RFC 6084` — DNS-Based Discovery
- `ACTUALIZACIONES.md` **§10** — el reencuadre de IP Móvil · **§13** — anclas de confianza por ámbito
- `PLAN-48-CLASES.md` — el plan completo de las 48 clases

🎓 Cierre del curso

Has llegado al final de las **48 clases**. Este es el mapa de lo que viste:

- **Bloque A** (1-7): los conceptos que todo lo demás asume — qué es una red, capas, encapsulación, y por qué el retardo es el problema central.
- **Bloque B** (8-15): las aplicaciones — cómo se ve una red desde arriba (HTTP, DNS, correo, sockets, DHCP).
- **Bloque C** (16-23): el transporte — UDP y TCP, y toda la maquinaria de confiabilidad y congestión.

- **Bloque D** (24-37): la red — direccionamiento, forwarding, enrutamiento, y los protocolos que lo hacen posible.
- **Bloque E** (38-43): el enlace — tramas, errores, acceso al medio, switch y WiFi.
- **Bloque F** (44-48): los servicios — multimedia, calidad, gestión y seguridad.

Y la idea que atraviesa el curso entero: cada capa resuelve un problema de la capa de abajo y crea uno nuevo. El **store-and-forward** crea el retardo; el **retardo** crea la necesidad de **control de congestión**; la **congestión** crea la necesidad de **QoS**; el **cableado** de abajo crea la necesidad de **cifrado** de arriba. **Una red es una cadena de compromisos, y entender de dónde viene cada uno es entender la red.**

Mucha suerte en el examen. Acordate de una cosa: **3 horas, 60 puntos, y 15 en teoría son obligatorios.** Las teóricas valen 40 de 100: si las hacés bien, tenés la mitad del examen asegurado.